

위험물의 종류	기	준																		
가. 아래의 물질에 해당되는 경우	1. 냉동능력	(1) 냉매가스는 냉동장치 제조자가 작성한 작동 지침서에 따라서만 교체할 것. 냉매가스를 교체/충전하기 전에 공급자로부터 분석 증명서를 받아 해당 가스가 냉동장치 규격에 적합한지 확인할 것 (2) 컨테이너의 열전달계수가 0.4W/(㎡·K) 이하일 것. 탱크의 경우는 0.6W/(㎡·K) 이하일 것 (3) 인화점이 비상온도에 섭씨 5도를 더한 값보다 낮은 물질인 경우, 인화성 증기의 발화를 방지하기 위해 방폭형 전기설비를 사용할 것 (4) 주 전원 공급장치와 관계없이 상호 독립적으로 작동되는 2개 이상의 기계식 냉동장치를 설치할 것. 각 장치는 단독으로도 적절한 온도조절을 유지할 수 있을 것 (5) 모든 전기연결부는 풍우밀일 것 (6) 컨테이너의 내부 온도는 각각 독립된 2개의 측정기를 사용하여 계속적으로 측정되어야 하며, 2개의 측정값 중 적어도 하나는 온도변화를 쉽게 감지할 수 있는 방법으로 기록할 것 (7) 제어온도가 섭씨 25도 미만인 물질을 운송하는 경우, 컨테이너에는 제어온도 이하의 값으로 설정된 가시/가청 경보기가 설치되어야 하며, 이 경보기는 냉동장치에 공급되는 동력원과 별도의 동력원으로 작동될 것 (8) 냉동 또는 가열 설비를 가동하기 위해 컨테이너에 전원공급이 필요한 경우, 올바른 연결 플러그가 장착되어 있을 것. 갑판하부 적재의 경우 플러그는 최소한 온도등급 T4 및 폭발그룹 IIB의 전기설비 규격으로 보호 등급 IP55의 외피가 있을 것. 갑판상부 적재의 경우 보호등급 IP56의 외피가 있을 것																		
1. 온도가 제어된 상태로만 운송할 수 있는 자체반응 물질, 유기과산화물 및 중합성(重合性) 물질 2. 별표 1의 품명에 “온도제어가 필요한 것”이라는 단어가 포함된 물질 3. 화학적 안정화 여부와 관계없이, 운송하고자 하는 물질의 자기가속분해온도(SADT) 또는 자기가속중합온도(SAPT)가 다음과 같은 물질: 1) 단일용기 및 중형산적용기의 경우는 섭씨 50도 이하 2) 이동식 탱크의 경우: 45℃이하 4. 다만, 화학적 반응 억제제를 첨하여 화학적 안정화된 물질의 자기가속분해온도(SADT)나 자기가속중합온도(SAPT)가 상기 3.항의 온도보다 높은 물질에는 적용 제외 5. 추가로, 자체반응 물질, 유기과산화물 또는 별표1의 품명에 “안정화된 것”이 포함된 물질 중, 일반적으로는 온도제어가 요구되지 않지만 운송 조건상 섭씨 55도를 초과하는 조건으로 운송하는 경우	2. 적재방법	(1) 자체반응 물질 유기과산화물 또는 중합성 물질이 수납된 다수 포장화물을 밀폐형 컨테이너에 수납하는 경우, 물질의 총량, 포장화물의 형태 및 개수 그리고 겹집적재 배치는 폭발 위험성이 없도록 할 것 (2) 자체반응 물질, 유기과산화물 또는 중합성 물질 등 운송 중 분해나 중합을 일으킬 수 있는 물질은 온도를 제어하여 운송할 것. 제어온도와 비상온도는 자기가속분해나 자기가속중합이 일어날 수 있는 최저온도로 정의되는 자기가속분해온도(SADT)나 자기가속중합온도(SAPT)로 다음과 같음																		
		<table><tr><th>용기의 종류</th><th>SADT/SAPT</th><th>제어온도</th><th>비상온도</th></tr><tr><td rowspan="3">단일용기 및 중형산적용기</td><td>20℃ 이하</td><td>SADT/SAPT - 20℃</td><td>SADT/SAPT - 10℃</td></tr><tr><td>20℃ 초과 35℃ 이하</td><td>SADT/SAPT - 15℃</td><td>SADT/SAPT - 10℃</td></tr><tr><td>35℃ 초과</td><td>SADT/SAPT - 10℃</td><td>SADT/SAPT - 5℃</td></tr><tr><td>이동식 탱크</td><td>45℃ 이하</td><td>SADT/SAPT - 10℃</td><td>SADT/SAPT - 5℃</td></tr></table>	용기의 종류	SADT/SAPT	제어온도	비상온도	단일용기 및 중형산적용기	20℃ 이하	SADT/SAPT - 20℃	SADT/SAPT - 10℃	20℃ 초과 35℃ 이하	SADT/SAPT - 15℃	SADT/SAPT - 10℃	35℃ 초과	SADT/SAPT - 10℃	SADT/SAPT - 5℃	이동식 탱크	45℃ 이하	SADT/SAPT - 10℃	SADT/SAPT - 5℃
용기의 종류	SADT/SAPT	제어온도	비상온도																	
단일용기 및 중형산적용기	20℃ 이하	SADT/SAPT - 20℃	SADT/SAPT - 10℃																	
	20℃ 초과 35℃ 이하	SADT/SAPT - 15℃	SADT/SAPT - 10℃																	
	35℃ 초과	SADT/SAPT - 10℃	SADT/SAPT - 5℃																	
이동식 탱크	45℃ 이하	SADT/SAPT - 10℃	SADT/SAPT - 5℃																	
		(3) 제어온도가 서로 다른 물질이 충전된 포장화물을 동일한 컨테이너 내에 수납하는 경우, 해당 컨테이너는 가장 낮은 제어온도에 적합하도록 사전 냉각될 것 (4) 비-온도제어 물질과 온도제어 물질을 동일한 컨테이너 내에 수납하는 경우, 온도제어 물질을 문에서 쉽게 접근할 수 있는 장소에 적재할 것 (5) 선장은 냉동장치 작동 지침서, 온도제어 실패 시 따라야 할 절차를 제공받고, 운송 중 냉동장치 고장에 대비한 예비부품을 비치할 것																		
나. 인화성 고압가스 및 인화점이 섭씨 23도 미만의 위험물		(1) 냉동설비나 가열설비의 기준은 위의 가.항 기준에 적합할 것 (2) 인화점이 23도 미만이고 안전상의 이유로는 온도제어가 요구되지 않는 인화성 액체를 상업적인 이유로 제어온도 상태로 운송하는 경우 방폭형 전기설비를 사용할 것. 다만, 해당 물질을 사전 냉각하여 인화점에서 섭씨 10도를 뺀 온도보다 낮은 제어온도로 운송하는 경우는 제외할 것 (3) 안전상의 이유로는 온도제어가 요구되지 않는 인화성 가스를 상업적인 이유로 제어온도 상태로 운송하는 경우 방폭형 전기설비를 사용할 것																		